

Clase Estudiante

```
public class Estudiante { //definimos la clase Estudiante

    private String nombre;

    private String curso;

    private double nota; //definimos los atributos


    public Estudiante(String nombre, String curso, double nota) {

        this.nombre= nombre;

        this.curso = curso; //hacemos el constructor

        this.nota = nota;

    }

    public String getNombre() {

        return nombre;    //hacemos los getter

    }

    public String getCurso() {

        return curso;

    }

    public double getNota() {

        return nota;

    }

}
```

CentroApoyo

```
import java.util.*; //importamos los paquetes de java.util

import java.util.stream.*; //importamos los paquetes de java.util.stream
```

```
public class CentroApoyo { //creamos la clase CentroApoyo
```

```
    private static List<Estudiante> estudiantes = Arrays.asList( //base de datos de los  
    estudiantes
```

```
        new Estudiante("Ana", "Programacion", 6.5),  
        new Estudiante("Luis", "Programacion", 3.2),  
        new Estudiante("Maria", "Programacion", 5.8),  
        new Estudiante("Carlos", "Programacion", 4.1),  
        new Estudiante("Sofia", "Programacion", 6.0),
```

```
        new Estudiante("Pedro", "BasesDatos", 5.5),  
        new Estudiante("Javier", "BasesDatos", 2.9),  
        new Estudiante("Camila", "BasesDatos", 6.7),  
        new Estudiante("Valentina", "BasesDatos", 4.5),  
        new Estudiante("Diego", "BasesDatos", 3.8),
```

```
        new Estudiante("Fernanda", "Redes", 5.0),  
        new Estudiante("Miguel", "Redes", 6.2),  
        new Estudiante("Daniela", "Redes", 3.1),  
        new Estudiante("Tomas", "Redes", 4.3),  
        new Estudiante("Ignacia", "Redes", 6.9),
```

```
        new Estudiante("Benjamin", "Paradigmas", 5.6),  
        new Estudiante("Vicente", "Paradigmas", 4.8),  
        new Estudiante("Jose", "Paradigmas", 3.4),
```

```

new Estudiante("Martina", "Paradigmas", 6.1),
new Estudiante("Floencia", "Paradigmas", 5.9),

new Estudiante("Antonia", "Matematica", 6.4),
new Estudiante("Alonso", "Matematica", 2.5),
new Estudiante("Renata", "Matematica", 4.0),
new Estudiante("Matias", "Matematica", 5.2),
new Estudiante("Francisco", "Matematica", 3.7),

new Estudiante("Constanza", "Fisica", 6.8),
new Estudiante("Andres", "Fisica", 4.4),
new Estudiante("Paula", "Fisica", 3.3),
new Estudiante("Rodrigo", "Fisica", 5.1),
new Estudiante("Catalina", "Fisica", 6.0)

);

//verificamos a donde pertenece cada estudiante
public static boolean perteneceAcurso(String nombre, String curso) {

    return estudiantes.stream()
        .filter(e -> e.getNombre().equalsIgnoreCase(nombre))
        //filtramos a los estudiantes
        .anyMatch(e -> e.getCurso().equalsIgnoreCase(curso));
    //verificamos a que curso pertenecen
}

//verificacion si el estudiante esta aprobado o desaprobado
public static boolean estaAprobado(String nombre) {

```

```
return estudiantes.stream()
    .filter(e -> e.getNombre().equalsIgnoreCase(nombre))
    .anyMatch(e -> e.getNota() >= 4.0);
}
```

```
public static boolean estaReprobado(String nombre) {
```

```
    return estudiantes.stream()
        .filter(e -> e.getNombre().equalsIgnoreCase(nombre))
        .anyMatch(e -> e.getNota() < 4.0);
}
```

//solicitamos el nombre de un estudiante y mostramos su curso, nota y estado academico.

```
public static void mostrarEstadoEstudiante() {
```

```
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
```

```
    System.out.print("Ingrese el nombre del estudiante: ");
```

```
    String nombre = scanner.nextLine();
```

```
    estudiantes.stream()
        .filter(e -> e.getNombre().equalsIgnoreCase(nombre))
        .findFirst()
        .ifPresentOrElse(e -> {
            System.out.println("\nNombre: " + e.getNombre());
            System.out.println("Curso: " + e.getCurso());
        }, () -> {});
}
```

```

        System.out.println("Nota: " + e.getNota());

        if (e.getNota() >= 4.0) {
            System.out.println("Estado: Aprobado");
        } else {
            System.out.println("Estado: Reprobado");
        }
    },

    () -> System.out.println("Estudiante no encontrado."));
}

//calculadora basica que realiza operaciones

```

```

public static void calculadora() {

    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    System.out.print("Ingrese el primer numero: ");
    double num1 = scanner.nextDouble();

    System.out.print("Ingrese el segundo numero: ");
    double num2 = scanner.nextDouble();

    System.out.print("Ingrese la operación (+, -, *, /): ");
    String operacion = scanner.next();

    switch (operacion) {

```

```
case "+":
```

```
    System.out.println("Resultado: " + (num1 + num2));
```

```
    break;
```

```
case "-":
```

```
    System.out.println("Resultado: " + (num1 - num2));
```

```
    break;
```

```
case "*":
```

```
    System.out.println("Resultado: " + (num1 * num2));
```

```
    break;
```

```
case "/":
```

```
    if (num2 != 0) {
```

```
        System.out.println("Resultado: " + (num1 / num2));
```

```
    } else {
```

```
        System.out.println("Error: No se puede dividir por cero.");
```

```
    }
```

```
    break;
```

```
default:
```

```
    System.out.println("Operación no valida.");
```

```
}
```

```
}
```

```
// menu del sistema que permite acceder a las funciones
```

```
public static void menu() {
```

```
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
```

```
int opcion;

do {

    System.out.println("\n----Centro de apoyo academico----");
    System.out.println("1. Consultar estado del estudiante");
    System.out.println("2. Verificar el curso");
    System.out.println("3. Calculadora");
    System.out.println("4. Salir");
    System.out.print("Seleccione una opcion: ");

    opcion = scanner.nextInt();
    scanner.nextLine(); // limpia el salto de linea

    switch (opcion) {

        case 1:
            mostrarEstadoEstudiante();
            break;

        case 2:

            System.out.print("Ingrese nombre del estudiante: ");
            String nombre = scanner.nextLine();

            System.out.print("Ingrese curso: ");
            String curso = scanner.nextLine();
```

```

        if (perteneceAcurso(nombre, curso)) {
            System.out.println("El estudiante pertenece al curso.");
        } else {
            System.out.println("El estudiante no pertenece al curso.");
        }

        break;

    case 3:
        calculadora();
        break;

    case 4:
        System.out.println("Saliendo del sistema...");
        break;

    default:
        System.out.println("Opción no válida.");
    }

} while (opcion != 4);
}

public static void main(String[] args) {

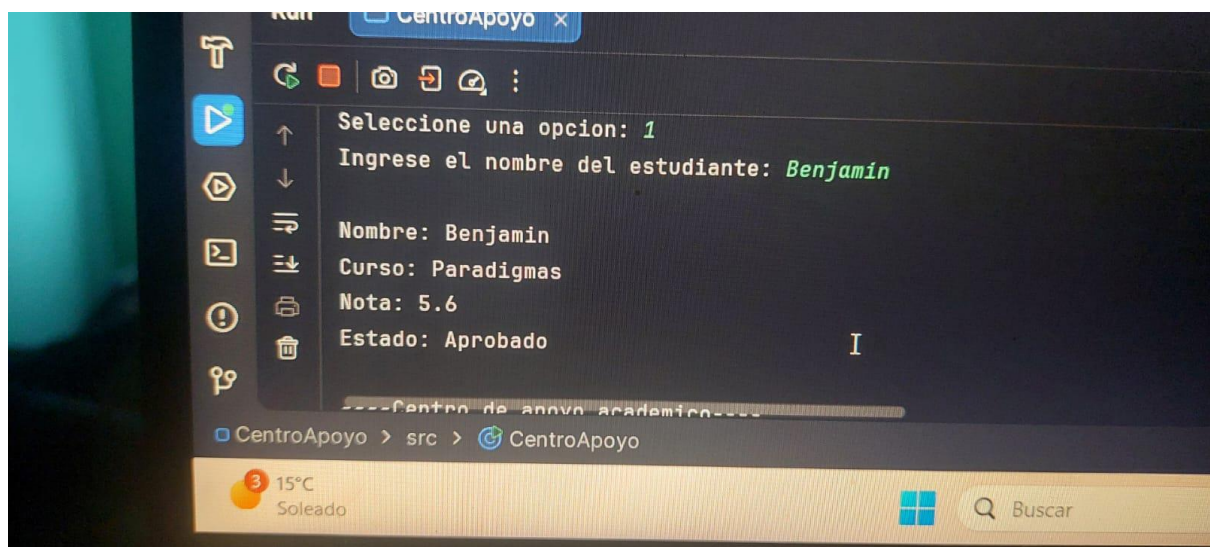
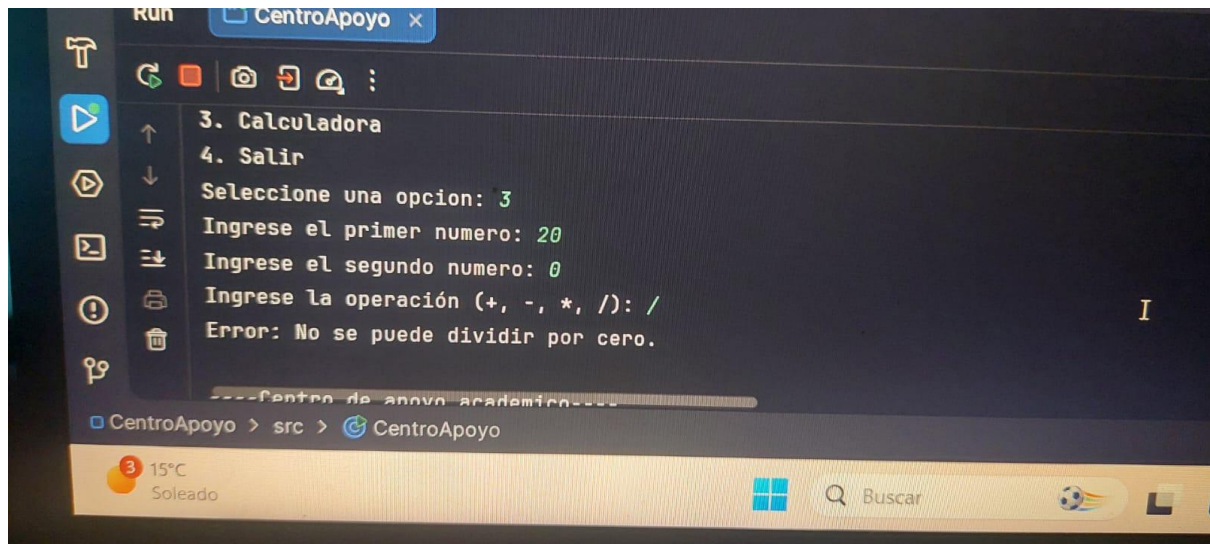
    menu();

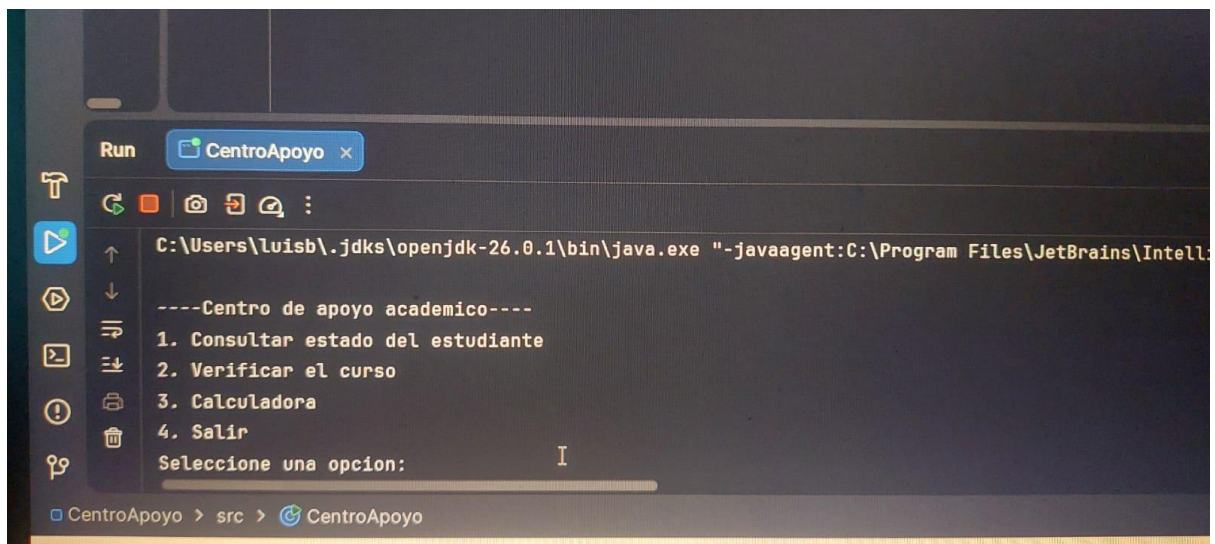
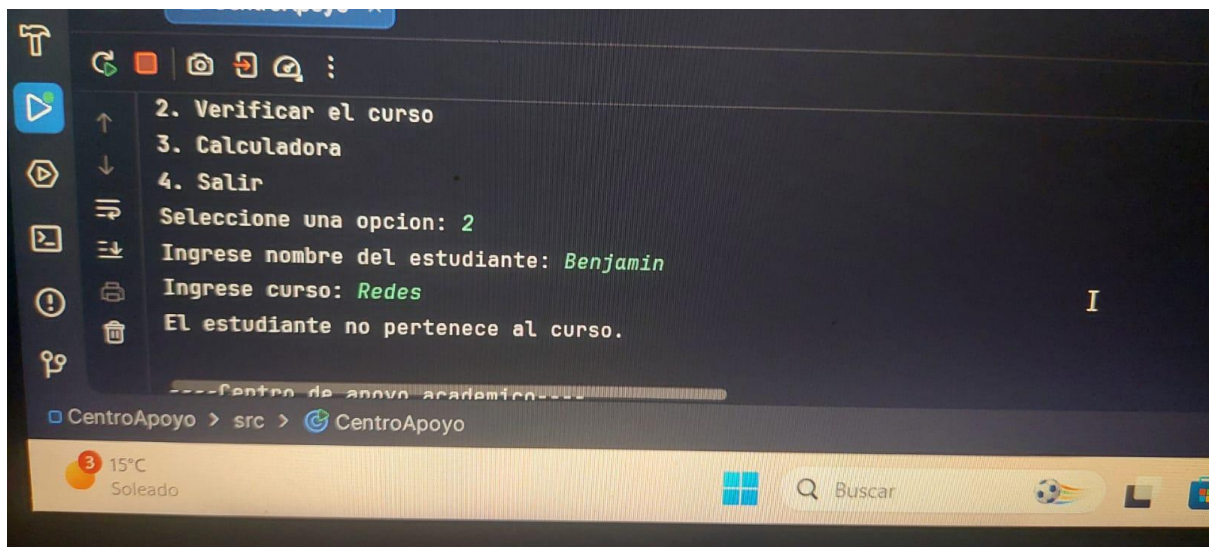
}

}

```

PRUEBAS





```
Run CentroApoyo x
3. Calculadora
4. Salir
Seleccione una opcion: 3
Ingrese el primer numero: 298
Ingrese el segundo numero: 1231
Ingrese la operación (+, -, *, /): *
Resultado: 366838.0
-----Centro de apoyo academico-----
CentroApoyo > src > CentroApoyo
```

```
Run CentroApoyo x
-----Centro de apoyo academico-----
1. Consultar estado del estudiante
2. Verificar el curso
3. Calculadora
4. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese el nombre del estudiante: Benjamin
-----Centro de apoyo academico-----
CentroApoyo > src > CentroApoyo
```

3 15°C
Soleado

Buscar

